УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго»

_____ И.Б. Глазачев
«____» _____ 2026 г.

МЕТОДИКА
ИСПЫТАНИЙ МАСЛЯНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
ДО 110 кВ

(МИ-6)

Срок действия установлен:
с «____ » _____ 2026 г.
до «____ » _____ 2029 г.

г. Новый Уренгой
2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Область применения	3
2	Используемая нормативно-техническая документация	3
3	Термины и определения. Обозначения и сокращения	4
4	Условия испытаний	5
5	Требования безопасности	5
6	Определяемые характеристики	6
7	Средства испытаний и вспомогательное оборудование	6
8	Порядок проведения испытаний и измерений	7
9	Оформление результатов испытаний и измерений	16
10	Требования по охране окружающей среды	16

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая методика разработана для определения объема, порядка и методов проведения испытаний масляных выключателей до 110 кВ.

1.2. Настоящая методика обязательна для персонала, выполняющего испытания и измерения электрооборудования.

2. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

При составлении настоящей методики использованы следующие документы:

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н.

Объём и нормы испытаний электрооборудования СТО 34.01-23.1-001-2017 (ПАО «Россети»).

Правила устройства электроустановок. (Новосибирск. Сибирское универсальное издательство, 2006.).

Инструкция по охране труда для электромонтера по испытаниям и измерениям ИОТ 78-01-2023.

Типовая инструкция по охране труда при проведении электрических измерений и испытаний ТИ Р М-074-2002. (Новосибирск. Сибирское универсальное издательство, 2007.).

ГОСТ Р 50571.16-2019 «Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания».

Сборник методических пособий по контролю состояния электрооборудования. (Москва. ОРГРЭС. 2001).

Техническое описание и инструкция по эксплуатации ИБКЖ.674143.001ТО. Выключатель масляный серии ВМТ. (Екатеринбург).

Руководство по эксплуатации РЛПА.411218.001РЭ. Мегаомметры Е6-24. (ЗАО «НПФ «РАДИО-СЕРВИС»).

Руководство по эксплуатации. Мегаомметр Е6-34. (ООО «ПрофКИП»).

Паспорт СТСК.169.001 ПС. Установка для высоковольтных испытаний СКАТ-70 (ООО «Энергоаудит-2000).

Руководство по эксплуатации. 2АМБ.169.001-01 РЭ. Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М. ООО СКБ «Медрентех».

Руководство по эксплуатации. 2АМБ.169.005 РЭ. Аппарат испытания диэлектриков цифровой АИД-70Ц. ООО СКБ «Медрентех».

Руководство по эксплуатации. СТСК.411728.014-2022 РЭ. Аппарат испытания диэлектриков цифровой СКАТ-70Ц (ООО «ЗПО СКАТ»).

Руководство по эксплуатации. Версия 1.02. Микроомметр MMR-600 (SONEL S.A.).

Руководство по эксплуатации БРГА.411212.001 РЭ. Микроомметр «РЕТ-МОМ» (Динамика).

Руководство по эксплуатации. Микроомметр М4104 (БРИС-Энерго).

Руководство по эксплуатации Миллиомметр ПТФ-1 (ООО «Элтех»).

Руководство по эксплуатации. Мультиметр FLUKE 87-5, FLUKE 177 (Fluke Corporation).

Инструкция по эксплуатации. Цифровой мультиметр АРРА 97 (АРРА TECHNOLOGY CORP).

Паспорт БРГА.441322.030 ПС. Устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-21 (НПО «Динамика»).

Руководство по эксплуатации. Устройство для проверки релейной защиты Sverker-760 (ОАО «ПЕРГАМ-Инжиниринг»).

Руководство по эксплуатации БРГА.441322.028 РЭ. Устройство измерительное электрической прочности и сопротивления изоляции РЕТОМ-6000 (НПО «Динамика»).

Руководство по эксплуатации СТСК.411722.009 РЭ. Аппарат высоковольтный испытательный СКАТ-М100В.

Пасторт 2АМБ.169.002 ПС. Аппарат типа АИМ-90М (ООО СКБ «Медрентех»)

Руководство пользователя FLIR T Series. Publ.No.1558810 (FLIR System.Inc).

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей методике использованы следующие термины с соответствующими определениями:

измерения – нахождение значения физической величины опытным путем с помощью технических средств, имеющих нормированные метрологические свойства;

испытания – экспериментальное определение качественных и (или) количественных характеристик электрооборудования в результате воздействия на него факторами, регламентированными нормами;

испытательная установка, (ИУ)– средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний;

класс точности средства измерений – обобщенная характеристика средства измерений, определяемая пределами допускаемых основных и дополнительных погрешностей, а также другими характеристиками средств измерений, влияющими на их точность;

КС – контактное соединение;

методика испытаний – организационно-методический документ, обязательный к выполнению, включающий метод испытаний, средства и условия испытаний, отбор проб, алгоритмы выполнения операций по определению одной или нескольких взаимосвязанных характеристик свойств объекта, формы представления данных и оценивания точности, достоверности результатов, требования техники безопасности и охраны окружающей среды;

превышение температуры – разность между измеренной температурой нагрева и температурой окружающего воздуха;

средство измерений – техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени;

собственное время включения **–** время от подачи импульса на электромагнит включения до начала замыкания контактов выключателя;

собственное время отключения **–** время от подачи импульса на электромагнит отключения до начала размыкания контактов выключателя;

электрооборудование – совокупность электрических устройств, объединенных общими признаками;

электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.

4. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ

4.1. До проведения испытаний заказчиком должна быть представлена заводская документация об испытуемых масляных выключателях, также должны быть предоставлены протоколы предыдущих измерений и испытаний.

4.2. Испытания масляных выключателей должны проводиться при температуре не ниже +5°С.

4.3. Для исключения дополнительных повреждений изоляции, испытания и измерения масляных выключателей должны производиться после осмотра и устранения видимых дефектов изоляции. После окончания испытаний и измерений также должен быть произведен осмотр состояния изоляции масляных выключателей.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. В ходе осмотра и испытания должны быть приняты меры предосторожности, чтобы избежать возникновения опасности для людей, повреждения имущества и установленного оборудования.

5.2. Испытания электрооборудования проводит бригада, в которой производитель работ должен иметь группу IV, член бригады – группу III, а член бригады, которому поручается охрана,- группу II. В состав бригады, можно включать работников из числа ремонтного персонала, не имеющих допуска к специальным работам по испытаниям, для выполнения подготовительных работ и надзора за оборудованием.

5.3. Производитель работ выполняет обязанности оператора: подключает и отключает испытательную установку, подает команду о сборке и разборке схем измерения, подаче и снятии напряжения.

5.4. Член бригады производит подготовку схемы к работе и разборку схем по окончании работы, ведет наблюдение за местом испытания, не проникая за ограждение, и не допускает к месту испытания посторонних людей.

5.5. Перед испытанием масляные выключатели должны быть отключены коммутационными аппаратами со всех сторон, откуда может быть подано напряжение. Рабочее место должно быть подготовлено согласно ПОТЭЭ.

5.6. Установка и снятие переносных заземлений должны выполняться в диэлектрических перчатках.

5.7. Сборку производить, начиная с высоковольтной части, в последнюю очередь, подключая к сети 220 В, разборку производить в обратном порядке.

5.8. При тепловизионном контроле, когда электрооборудование находится под напряжением, необходимо соблюдать минимальные допустимые расстояния до токоведущих частей согласно ПОТЭЭ.

6. ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.1. Измерение сопротивления изоляции.
6.2. Испытание повышенным напряжением частоты 50Гц:
- 6.2.1. опорной изоляции и изоляции выключателей относительно корпуса;
- 6.2.2. вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления.

6.3. Измерение сопротивления постоянному току:
- 6.3.1. токоведущего контура контактной системы;
- 6.3.2. обмоток электромагнитов управления.

6.4. Измерение временных характеристик выключателей.
6.5. Измерение скоростных характеристик выключателей
6.6. Проверка минимального напряжения срабатывания выключателей.
6.7. Испытания трансформаторного масла.
6.8. Тепловизионный контроль.

7. СРЕДСТВА ИСПЫТАНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

7.1. Мегаомметр (Е6-24, Е6-34).
7.2. Микроомметр (М4104, MMR-600, PET-MOM).
7.3. Миллиомметр (ПТФ-1).
7.4. Мультиметр (FLUKE 87-5, FLUKE 177, APPA 97).
7.5. Установка для проверки средств релейной защиты «Sverker-760».
7.6. Устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-21.
7.7. Аппарат испытательный (АИД-70М, АИД-70Ц, СКАТ-70, СКАТ-70Ц).
7.8. Устройство измерительное электрической прочности и

сопротивления изоляции (РЕТОМ-6000).

7.9. Аппарат высоковольтный испытательный СКАТ-М100В.

7.10 Тепловизор FLIR T250.

7.11. Гибкие медные провода сечением не менее 10 мм^2 для заземления испытательной установки и не менее 4 мм^2 для заземления в испытательных схемах.

7.12. Удлинитель питания от сети 220 В.

7.13. Временное ограждение.

7.14. Диэлектрические перчатки.

7.15. Предупреждающие плакаты: «Испытание. Опасно для жизни».

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

8.1. Измерение сопротивления изоляции подвижных и направляющих частей, выполненных из органических материалов

8.1.1. Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности равны ± 3% согласно паспорту на мегаомметр Е6-24, ± (0,05% +5$_{е.м.р.}$) согласно паспорту на мегаомметр Е6-34.

8.1.2. Измерение производится совместно с измерением опорной изоляции. Напряжение прикладывается поочередно к одной из фаз, при заземленных двух других и корпуса выключателя.

8.1.3. Измерение сопротивления изоляции производится мегаомметром на напряжение 2500В. Время приложения напряжения 1минута.

8.1.4. Измерение производится согласно заводской инструкции на мегаомметры, Е6-24, Е6-34.

8.1.5. Измеренные значения сопротивления изоляции должно быть не менее приведенных в таблице 1.

Таблица 1

Вид испытания	Сопротивление изоляции, МОм, на номинальное напряжение, кВ	
	3-10	15-150
При вводе в эксплуатацию	1000	3000
В эксплуатации	300	1000

8.2. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и электромагнитов управления

8.2.1. Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности равны ± 3% согласно паспорту на мегаомметр Е6-24, ± (0,05% +5$_{е.м.р.}$) согласно паспорту на мегаомметр Е6-34.

8.2.2. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей каждого присоединения и цепей питания приводов выключателей, а также цепей управления, защиты, автоматики и измерений производится мегаомметром на напряжение 1000-2500 В. Измерение производится со всеми присоединенными аппаратами (катушки приводов, контакторы, пускатели, автоматические выключатели, реле, приборы). Время приложения напряжения 1 минута.

Сопротивление при этом должно быть не менее 1 МОм.

8.2.3. Измерение сопротивления вторичных цепей и элементов при питании от отдельного источника или через разделительный трансформатор, рассчитанные на рабочее напряжение 60 В и ниже производится мегаомметром на напряжение 500 В. При измерении должны быть приняты меры для предотвращения повреждения устройств, в особенности микроэлектронных и полупроводниковых элементов. Время приложения напряжения 1минута. Сопротивление при этом должно быть не менее 0,5 МОм.

8.2.4. Измерение производится согласно заводской инструкции на мегаомметры, Е6-24, Е6-34.

8.3. Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50Гц

8.3.1. Точность измерения испытательного напряжения определяется погрешностями измерительных устройств. Для АИД-70М $\pm$ 3%, АИД-70Ц $\pm$ 3%, СКАТ-70 $\pm$ 2,5%, СКАТ-70Ц $\pm$ 2,5%.

8.3.2. Испытанию изоляции повышенным напряжением должны предшествовать тщательный осмотр и оценка состояния изоляции.

8.3.3. Испытания электрической прочности изоляции производится на выключателях напряжением 35 кВ и ниже.

8.3.4. Испытание изоляции относительно заземленных частей выключателя и между фазами производится путем приложения повышенного напряжения поочередно ко всем фазам при заземленных других фазах и корпусе.

8.3.5. У малообъёмных выключателей 6-10кВ испытывается также повышенным напряжением изоляция контактного разрыва (Рис.1). Испытание производится следующим образом:

- отключается выключатель;
- закорачиваются верхние выводы;
- закорачиваются и заземляются нижние выводы;
- подается напряжение на верхние выводы.

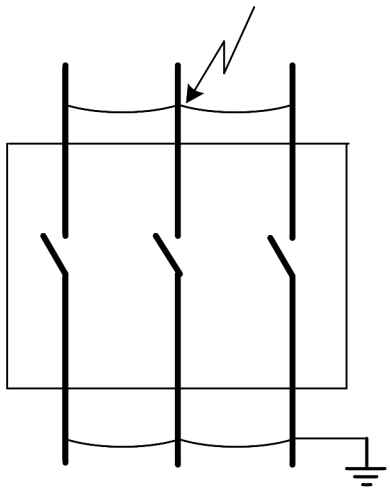


Рис.1

Испытание изоляции контактного разрыва

8.3.6. Произвести сборку испытательной схемы в следующем порядке:

- расположить испытательную установку для удобного производства работ и отсчета показаний приборов, оградить ее, вывесить плакаты «Испытание. Опасно для жизни»;

- заземлить корпус испытательной установки;

- заземлить высоковольтный вывод испытательной установки;

-подсоединить высоковольтный вывод испытательной установки к испытуемой фазе выключателя.

8.3.7. Перед каждой подачей испытательного напряжения производитель работ обязан:

-проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений;

- проверить, все ли члены бригады и работники, назначенные для охраны, находятся на указанных им местах, удалены ли посторонние люди и можно ли подавать испытательное напряжение на оборудование;

- предупредить бригаду о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» и, убедившись, что предупреждение услышано всеми членами бригады, снять заземление с вывода ИУ, после чего подать на нее напряжение 380/220 В.

8.3.8. Производитель работ и члены бригады во время испытаний должны производить непрерывное наблюдение за состоянием изоляции испытуемого выключателя.

8.3.9. Испытательное напряжение принять в соответствии с таблицей 2.

8.3.10. Продолжительность приложения испытательного напряжения - 1 минута.

8.3.11. Скорость подъема напряжения до $^1/_3$ испытательного значения может быть произвольной. Далее испытательное напряжение должно подниматься плавно со скоростью, допускающей производить визуальный отсчет по измерительным приборам, и по достижении установленного значения поддерживаться неизменным в течение всего времени испытания. Отсчет времени приложения испытательного напряжения следует производить с момента установления его максимального значения.

Таблица 2

Класс напряжения, кВ	Испытательное напряжение, кВ	
	Фарфоровая изоляция	Другие виды изоляции
3	24,0	21,6
6	32,0	28,8
10	42,0	37,8
15	55,0	49,5
20	65,0	58,5
35	95,0	85,5

8.3.12. Результаты испытаний масляных выключателей повышенным напряжением считаются удовлетворительными, если при приложении полного испытательного напряжения не наблюдалось скользящих разрядов, пробоев, или перекрытий изоляции и если сопротивление изоляции, измеренное мегаомметром, после испытания не уменьшилось.

8.3.13. При срабатывании токовой защиты испытательной установки во время испытаний, произвести осмотр выключателя, устранить дефекты и испытания повторить.

8.3.14. После окончания испытания производитель работ должен плавно снизить напряжение испытательной установки до нуля, отключить ее от сети напряжением 380/220 В, заземлить вывод установки и сообщить об этом бригаде словами “Напряжение снято”. Только после этого допускается пересоединять провода или в случае полного окончания испытания отсоединять их от испытательной установки и снимать ограждения.

8.4. Измерение сопротивления опорной изоляции после испытания изоляции повышенным напряжением

8.4.1. Измерение производят аналогично п.8.1 для того, чтобы убедиться, что испытания не ухудшили состояние изоляции масляных выключателей.

8.5. Испытание изоляции вторичных цепей и электромагнитов управления повышенным напряжением промышленной частоты

8.5.1. Испытания производятся с помощью устройства РЕТОМ-6000. Пределы допускаемой абсолютной погрешности равны $\pm(0{,}02x+0{,}001Xк)$,

где x – измеренное значение соответствующей величины;

$Xк$ – предел измерения соответствующей величины.

8.5.2. Производится испытание изоляции цепей релейной защиты, электроавтоматики и других вторичных цепей со всеми присоединенными аппаратами (катушки приводов, автоматы, магнитные пускатели, контакторы, реле, приборы и т.п.).

8.5.3. Подключить устройство РЕТОМ-6000, согласно руководства по эксплуатации, произвести необходимые измерения.

8.5.4. Значение испытательного напряжения для изоляции вторичных цепей и электромагнитов управления принимается равным 1 кВ.

8.5.5. Продолжительность приложения испытательного напряжения – 1 минута.

8.5.6. Вторичные цепи, рассчитанные на рабочее напряжение 60 В и ниже, а также цепи, содержащие устройства с микроэлектронными элементами, напряжением 1000 В частоты 50 Гц не испытываются.

8.5.7. Результаты испытаний вторичных обмоток повышенным напряжением считаются удовлетворительными, если при приложении полного испытательного напряжения не наблюдалось скользящих разрядов, пробоев,

или перекрытий изоляции и если сопротивление изоляции, измеренное мегаомметром, после испытания не уменьшилось.

8.6. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и электромагнитов управления после испытания изоляции повышенным напряжением

8.6.1. Измерение производят аналогично п.8.2 для того, чтобы убедиться, что испытания не ухудшили состояние изоляции вторичных цепей и электромагнитов управления.

8.7. Измерение сопротивления постоянному току токоведущего контура контактной системы

8.7.1. Измерение сопротивления постоянному току производится пофазно. Полное сопротивление токоведущего контура измеряется от одного аппаратного вывода до другого. На выкатных тележках КРУ сопротивление измеряется между верхним и нижним контактным разъемом.

8.7.2. Перед производством измерений контактные соединения выводов выключателя должны быть тщательно очищены от грязи, смазки и следов коррозии.

8.7.3. Пределы допускаемых значений основной погрешности измерений, согласно паспортам на приборы: табл.3.1 РЭ для РЕТ-МОМ; $\pm(0{,}01+5_{е.м.р.}/Rк)x100\%$ для М4104; $\pm$ 0,25% для MMR-600 и $\pm$0,5%+ 1 $_{е.м.р.}$ для ПТФ-1.

8.7.4. Измерение сопротивления постоянному току выполняется с помощью приборов: ПТФ-1, М4104, MMR-600, РЕТ-МОМ, согласно заводским инструкциям.

8.7.5. Измеренное сопротивление для выключателя ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1 не должно превышать 115 мкОм.

8.7.6. Измеренное сопротивление для выключателя LTB 145D1/B измеренное сопротивление не должно быть более 40 мкОм.

8.8. Измерение сопротивления постоянному току обмоток электромагнитов управления

8.8.1. Измеряются сопротивления всех электромагнитов управления (включающих и отключающих), расположенных в приводе выключателя.

8.8.2. Пределы допускаемых значений основной погрешности измерений, для данного измерения, согласно паспортам на приборы: $\pm$ 1%+4$_{е.м.р.}$ для АРРА-97; $\pm$ 1%+1 для FLUKE 87-5 и $\pm$ 1,5%+1 для FLUKE 177.

8.8.3. Измерение сопротивления постоянному току выполняется с помощью приборов: FLUKE 87-5, FLUKE 177, APPA-97,согласно заводским инструкциям.

8.8.4. Измеренные значения сопротивлений обмоток электромагнитов должны соответствовать заводским нормам.

8.9. Измерение временных характеристик выключателей

8.9.1. Измерения скоростей движения подвижных контактов и времени включения их включения и отключения проводятся при полностью залитом маслом выключателе и номинальном напряжении оперативного тока на выводах электромагнитов управления.

8.9.2. Для измерения временных характеристик используется установка для проверки средств релейной защиты «Sverker-760» или устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-21.

8.9.3. Для прибора Sverker-760 пределы допускаемой абсолютной основной погрешности измерения времени составляют до 9,999 с - $\pm$1 мс. Для прибора РЕТОМ-21 пределы допускаемой абсолютной основной погрешности измерения времени составляют до 999,9 мс - $\pm$1 мс.

8.9.4. Подключить прибор «Sverker-760» или РЕТОМ-21 согласно заводским инструкциям к электромагнитам управления выключателя. Произвести измерения при включении и отключении выключателя.

8.9.5. Временные характеристики выключателей должны соответствовать требованиям завода-изготовителя.

8.9.6. Собственное время отключения масляного выключателя ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1 составляет не более 0,035 с, собственное время включения не более 0,13 с.

8.10. Измерение скоростных характеристик выключателей

8.11. Проверка минимального напряжения срабатывания выключателей

8.11.1. Для измерения минимального срабатывания выключателей используется установка для проверки средств релейной защиты « Sverker-760» или устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-21.

8.11.2. Для прибора Sverker-760 пределы допускаемой абсолютной основной погрешности измерения напряжения составляют $\pm$0,5%+200 мВ. Для прибора РЕТОМ-21 пределы допускаемой абсолютной основной погрешности измерения напряжения составляют $\pm(0{,}005x+0{,}0005Xк)$,

где: x – измеренное значение соответствующей величины;

$Xк$ – конечное значение диапазона (предел) измерения соответствующей величины.

8.11.3. Напряжение на электромагниты должно подаваться толчком.

8.11.4. Подключить прибор «Sverker-760» или РЕТОМ-21 согласно заводским инструкциям к электромагнитам управления выключателя. Произвести измерения при включении и отключении выключателя.

8.11.5. Минимальное напряжение срабатывания электромагнитов должно быть не более, указанных в таблице 3.

Таблица 3

Питание привода	Электромагниты отключения	Электромагниты включения
от источника постоянного тока	0,7 Uном.	0,85 Uном.
от источника переменного тока	0,65 Uном.	0,8 Uном.

8.12. Испытания трансформаторного масла

8.12.1. Основным показателем, характеризующим трансформаторное масло как диэлектрик, является электрическая прочность кВ/см.

8.12.2. У малообъемных выключателей всех напряжений испытание масла производится до и после заливки масла в выключатели. Масло из маломасляных выключателей на все классы напряжения после выполнения ими предельно допустимого числа коммутаций токов КЗ (или токов нагрузки) испытанию не подлежит, так как должно заменяться свежим.

8.12.3. Отбор проб должен производиться тщательно и чисто, чтобы изоляционная способность масла в испытательной ячейке была равна изоляционной способности масла в месте снятия пробы. При отборе пробы надо следить за тем, чтобы не попали влажность, волокна и пыль в пробу.

8.12.4. В качестве, транспортных объемов используются стеклянные сосуды с притертой пробкой. Их необходимо хранить чистыми, сухими и закрытыми. Сосуд необходимо промыть испытуемым маслом перед заполнением. Транспортный сосуд должен заполняться маслом до такого уровня, чтобы оставалась небольшая воздушная подушка.

8.12.5. Отбор пробы масла из выключателя ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1 производится после слива из колонны выключателя 5-7 литров масла.

8.12.6. Транспортный сосуд с маслом необходимо хранить в закрытом состоянии до тех пор, пока температура пробы не станет равной температуре помещения, в котором производится испытание, но не менее 30 минут. При этом сосуд должен быть защищен от воздействия солнечного света.

8.12.7. Испытание трансформаторного масла производится с помощью аппарата СКАТ-М100В.

8.12.8. Перед заливкой пробы в испытательную ячейку, производят ее ополаскивание небольшим количеством масла из транспортного сосуда. При этом следят за тем, чтобы струя жидкости стекала по стенкам ячейки, не образуя пузырьки воздуха.

8.12.9. До приложения напряжения масло в испытательной ячейке должно выдержаться 10минут.

8.12.10. С каждой пробой масла производится 6 последовательных пробоев. Промежутки между испытаниями должны быть 5 минут. 8.11.11. В качестве пробивного напряжения принимается среднеарифметическая величина пробивного напряжения 6-ти испытаний. Напряжение пробоя должно быть не менее, указанного в таблице 4-5.

Таблица 4. Требования к качеству свежих масел, подготовленных к заливке в новое электрооборудование

Номер стандарта на метод испытания	Категория электрооборудования	Предельно допустимое значение показателя качества масла	
		предназначенного к заливке в электрооборудование	после заливки в электрооборудование
Пробивное напряжение по ГОСТ 6581-75, кВ, не менее	до 15 кВ включительно до 35 кВ включительно от 60 до 150 кВ включительно	30 35 60	25 30 55

Таблица 5. Требования к качеству эксплуатационных масел

Номер стандарта на метод испытания	Категория электрооборудования	Значение показателя качества масла	
		ограничивающее область нормального состояния	предельно допустимое
Пробивное напряжение по ГОСТ 6581-75, кВ, не менее	до 15 кВ включительно до 35 кВ включительно от 60 до 150 кВ включительно	--- --- 40	20 25 35

8.12.12. Также вычисляется коэффициент вариации (согласно указаниям паспорта на СКАТ-М100В), который должен быть не более 20%.

8.13. Тепловизионный контроль

8.13.1. Тепловизионный контроль оборудования осуществляется при помощи тепловизора FLIR T250 согласно руководству по эксплуатации.

8.13.2 .Контроль масляных выключателей 6-10 кВ, расположенных в КРУ, осуществляется, если позволяет конструкция устройства.

8.13.3. При контроле выключателей измеряется температура нагрева контактов и контактных соединений, соединений камер и модулей между собой и ошиновкой в соответствии с таблицами 6,7.

Таблица 6

Вид выключателя	Измеряемый контактный узел	Предельная температура нагрева	Точка контроля
Маломасляные серии ВМТ	Шина – токоведущий вывод	Табл.7	Болтовое КС узла
	Токопровод неподвижного контакта к фланцу выключателя	Табл.7	Верхний фланец выключателя
	Роликовый токосъем	(*)	Поверхность фарфоровой покрышки в зоне размещения токосъема и дугогасительной камеры
	Дугогасительная камера	(*)	

(*) – оценка состояния осуществляется путем сравнения измеренных значений температур на поверхности баков (покрышек) фаз выключателей. Не должны иметь место локальные нагревы в точках контроля.

Таблица 7

Контролируемые узлы	Наибольшее допустимое значение	
	температура нагрева, °С	превышение температуры, °С
Аппаратные выводы из меди, алюминия и их сплавов, предназначенные для соединения с внешними проводниками электрических цепей:		
- без покрытия	90	50
- с покрытием оловом, серебром или никелем	105	65
Болтовые контактные соединения из меди, алюминия и их сплавов:		
- без покрытия, в воздухе / в изоляционном масле;	90/100	50/60
- с покрытием оловом, в воздухе / в изоляционном масле;	105/100	65/60
- с покрытием серебром или никелем, в воздухе / в изоляционном масле.	115/100	75/60

8.14. Окончание работ

8.14.1. Разобрать схемы измерений, снять ограждения и плакаты, установленные бригадой, привести в порядок рабочее место.

8.14.2. О результатах испытаний, об окончании работ и обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, электромонтер обязан доложить мастеру.

9. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

9.1. Результаты испытаний и измерений оформить протоколами установленной формы.

9.2. Результаты тепловизионного контроля оформить отчетом установленной формы.

10. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

10.1. Испытания масляных выключателей не наносит вреда окружающей среде.

10.2. Оставшееся после испытания трансформаторное масло необходимо утилизировать.

Начальник ПТО А.А. Вергунов